

# Lem cuerpo imp di

**Lema 1.** *Todo cuerpo es un dominio de integridad.*

***Demostración:*** Sea  $(K, +, \cdot)$  un cuerpo y  $a, b \in K$  tales que  $a \cdot b = 0$ . Por contradicción, supongamos que  $a \neq 0 \wedge b \neq 0$ . Como  $a \neq 0$  y  $K$  es un cuerpo,  $\exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1$ .

$$a \cdot b = 0 \implies a^{-1} \cdot a \cdot b = a^{-1} \cdot 0 \implies 1 \cdot b = 0 \implies b = 0 \quad \longrightarrow \longleftarrow$$



## Referenciado en

- Todo ideal maximal es un ideal primo